Topologiczna analiza danych
Notatki do wykładu

October 11, 2026

Spis treści

1 Wprowadzenie i przestrzenie metryczne 1

2 Kompleksy symplicjalne i ich reprezentacje 7

3 Homologia I: operator brzegu 18

4 Homologia II: charakterystyka Eulera i współczynniki 23

5 Homotopy and the Nerve Theorem 27

6 Complexes on Point Clouds 30

7 Filtrations and Persistent Homology 32

8 Computing Persistence: Algorithm, Distances, Stability 34

9 Reeb Graphs and the Mapper Algorithm 37

10 Topological Analysis of Time Series 39

11 TDA in Machine Learning, and Where Next 41

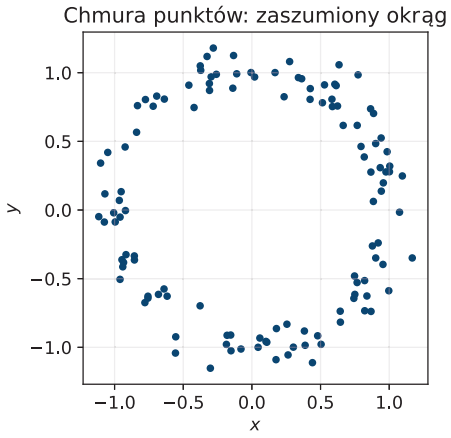
Wykład 1

Wprowadzenie i przestrzenie metryczne

Czym jest topologiczna analiza danych?

Topologiczna analiza danych (ang. *Topological Data Analysis*, TDA) wykorzystuje pojęcia topologii — matematycznej teorii kształtu — do wydobywania odpornych, jakościowych informacji z danych. Centralnym obiektem jest skończona *chmura punktów* $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ w przestrzeni metrycznej, najczęściej $\mathbb{R}^d$. Pytanie przewodnie brzmi: *jaki jest kształt danych?*

Klasyczne statystyki (średnia, wariancja, korelacja) są ślepe na globalne cechy geometryczne: pętle, pustki, rozgałęzienia. Rozważmy 120 punktów pobranych z okręgu z szumem (Rysunek 1.1). Średnia próbki leży w okolicach środka, gdzie *nie ma* danych; żaden klasyczny estymator nie raportuje najważniejszego faktu, że dane tworzą pętlę. Pod koniec kursu obliczymy niezmiennik ($\beta_1 = 1$) wykrywający tę pętlę, i — co istotne — zrobimy to w sposób stabilny względem szumu.



Rysunek 1.1: Chmura 120 punktów z okręgu jednostkowego z szumem gaussowskim ($\sigma = 0{,}1$). Pętla jest oczywista dla oka; celem kursu jest wykrycie jej *algorytmicznie*.

Przestrzenie metryczne

Definicja 1.1. Przestrzeń metryczna to para (M, d), gdzie M jest zbiorem, a $d : M \times M \to [0, \infty)$ spełnia dla wszystkich $x, y, z \in M$: (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (ii) $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (nierówność trójkąta). **Kula otwarta** to $B(x, r) = \{y \in M : d(x, y) < r\}$.

Trzy aksjomaty implikują nieujemność $d(x,y) \geq 0$; kule otwarte zadają na M topologię, w której wyrażają się wszystkie pojęcia topologii ogólnej znane z podstawowego kursu.

Rodzina metryk ℓ_p i ich równoważność

Gdy dane są listą współrzędnych, metryka *nie* jest częścią danych — wybieramy ją. Na $\mathbb{R}^d$ standardem jest rodzina ℓ_p:

$$d_p(x,y) = \Big(\sum_{i=1}^{d} |x_i - y_i|^p\Big)^{1/p} \quad (p \geq 1), \qquad d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i|.$$

Naturalne pytanie: czy wybór p zmienia *topologię*? Następujący lemat pokazuje, że nie — metryki ℓ_p są parami równoważne, więc generują tę samą topologię.

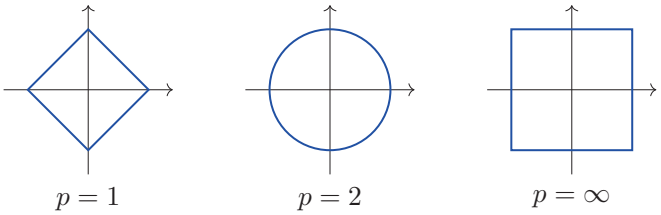
Lemat 1.1. *Dla każdego $x, y \in \mathbb{R}^d$ zachodzi*

$$d_\infty(x,y) \;\leq\; d_2(x,y) \;\leq\; \sqrt{d}\, d_\infty(x,y).$$

Dowód. Lewa nierówność jest oczywista. Dla każdego i mamy $|x_i - y_i| \leq d_\infty(x,y)$, zatem $\sum_{i=1}^{d} |x_i - y_i|^2 \leq d\, d_\infty(x,y)^2$. Pierwiastkując, dostajemy $d_2(x,y) \leq \sqrt{d}\, d_\infty(x,y)$. □

Fakt 1.1. Dla każdej normy na przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^d$ istnieją takie stałe dodatnie c, C, że dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}^d$ zachodzi

$$c\, d_{\|\cdot\|}(x,y) \;\leq\; d_2(x,y) \;\leq\; C\, d_{\|\cdot\|}(x,y).$$



Rysunek 1.2: Kula jednostkowa $\{x : d_p(0,x) \leq 1\}$: romb ($p=1$), koło ($p=2$), kwadrat ($p=\infty$).

Fakt 1.2. Niech $K \subseteq M$ będzie zwarty. Wówczas:

1. ciągły obraz $f(K)$ jest zwarty dla dowolnego ciągłego $f : M \to N$;
2. funkcja ciągła $g : K \to \mathbb{R}$ osiąga swoje kresy (są one maksimum i minimum), w szczególności infima i suprema w definicji odległości Hausdorffa poniżej są *realizowane*.

Odległość Hausdorffa i jej własności

By porównywać *kształty* (np. zaszumioną próbkę z idealnym kształtem), potrzebna jest metryka na zbiorach.

Definicja 1.2 (por. Chazal–Michel, Def. 3)**.** Dla niepustych, zwartych $A, B \subseteq M$ niech $\vec{d}(A,B) = \sup_{a\in A} \inf_{b\in B} d(a,b)$. **Odległość Hausdorffa** to

$$d_H(A,B) = \max\{\vec{d}(A,B),\, \vec{d}(B,A)\}.$$

Pokażemy, że d_H istotnie jest metryką.

Twierdzenie 1.2. *d_H jest metryką na rodzinie niepustych, zwartych podzbiorów (M,d).*

Dowód. Nieujemność i symetria są oczywiste z definicji (maksimum dwóch wielkości nieujemnych, symetryczne w A, B).

Nietrywialna jest jedynie *nierówność trójkąta.* Pokażemy $\vec{d}(A,C) \le \vec{d}(A,B) + \vec{d}(B,C)$ dla zwartych A, B, C. Ustalmy $a \in A$ i $\varepsilon > 0$. Dobierzmy $b \in B$ tak, by $d(a,b) \le \inf_{b' \in B} d(a,b') + \varepsilon \le \vec{d}(A,B) + \varepsilon$. Następnie dobierzmy $c \in C$ tak, by $d(b,c) \le \vec{d}(B,C) + \varepsilon$. Z (zwykłej) nierówności trójkąta w M,

$$\inf_{c' \in C} d(a,c') \le d(a,c) \le d(a,b) + d(b,c) \le \vec{d}(A,B) + \vec{d}(B,C) + 2\varepsilon.$$

Biorąc supremum po $a \in A$ i $\varepsilon \to 0$ otrzymujemy $\vec{d}(A,C) \le \vec{d}(A,B) + \vec{d}(B,C)$. Analogicznie dla par odwróconych. Ponieważ $d_H = \max\{\vec{d}(A,C), \vec{d}(C,A)\}$, a każdy ze składników jest ograniczony przez sumę odpowiednich $\vec{d}$, dostajemy $d_H(A,C) \le d_H(A,B) + d_H(B,C)$. □

Przykład 1.1. Niech S^1 będzie okręgiem jednostkowym, a P_n — wpisanym n-kątem foremnym (jego wierzchołki leżą na S^1). Wtedy

$$d_H(S^1, P_n) = 1 - \cos\frac{\pi}{n} = 2\sin^2\frac{\pi}{2n}.$$

W szczególności $d_H(S^1, P_n) \to 0$ przy $n \to \infty$, i to z rzędem $\Theta(n^{-2})$.

To typowa sytuacja: kształt ciągły (S^1) zastępujemy obiektem zbudowanym ze skończonej próbki (P_n), a wraz ze wzrostem gęstości próbki odległość Hausdorffa maleje do zera w kontrolowanym tempie.

Homeomorfizm i równoważność homotopijna

Definicja 1.3. Homeomorfizm to ciągła bijekcja $f : M \to N$ o ciągłej odwrotności. Przestrzenie homeomorficzne ($M \cong N$) są „takie same" topologicznie.

Homeomorfizm jest jednak zbyt restrykcyjny dla danych: obiekt zbudowany na zaszumionej próbce niemal nigdy nie jest homeomorficzny z kształtem źródłowym — ma np. inny wymiar (jest pogrubiony) albo poszarpany brzeg. Potrzebujemy słabszej relacji. Tą relacją jest równoważność homotopijna.

Definicja 1.4. Dwa odwzorowania ciągłe $f, g : X \to Y$ są **homotopijne** (piszemy $f \simeq g$), jeśli istnieje odwzorowanie ciągłe — **homotopia** —

$$H : X \times [0,1] \to Y, \qquad H(\cdot, 0) = f, \quad H(\cdot, 1) = g.$$

Parametr $t \in [0,1]$ traktujemy jako „czas" ciągłej deformacji f w g.

Definicja 1.5. Przestrzenie X, Y są **homotopijnie równoważne** (piszemy $X \simeq Y$), jeśli istnieją odwzorowania ciągłe $f : X \to Y$ i $g : Y \to X$ takie, że $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ oraz $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$. Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy **ściągalną**.

Najwygodniejszym narzędziem do wykazywania równoważności homotopijnej jest *retrakcja deformacyjna.* Mówimy, że $Y \subseteq X$ jest retraktem deformacyjnym X, jeśli identyczność na X jest homotopijna z odwzorowaniem $X \to Y \subseteq X$, które na Y działa jak identyczność. Każdy retrakt deformacyjny jest homotopijnie równoważny przestrzeni wyjściowej. Przykładowo kubek z uchem jest homotopijnie równoważny okręgowi (ucho „wciąga" resztę kubka), lecz *nie* kuli — liczba dziur jest tu cechą rozróżniającą.

Fakt 1.3. Homotopia jest *słabsza* od homeomorfizmu: jeśli $X \cong Y$, to $X \simeq Y$ (homeomorfizm jest w szczególności równoważnością homotopijną), ale implikacja odwrotna jest fałszywa.

Zobaczmy cztery przykłady, od jawnych wzorów homotopii po przypadki rozróżnialne dopiero przez niezmienniki, które wprowadzimy później.

Przykład 1.2. Niech $C \subseteq \mathbb{R}^d$ będzie wypukły i niech $x_0 \in C$. Odwzorowanie

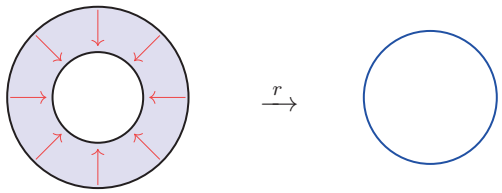
$$H(x,t) = (1-t)\,x + t\,x_0$$

jest ciągłe, $H(\cdot,0) = \mathrm{id}_C$, $H(\cdot,1) \equiv x_0$, a odcinek od x do x_0 leży w C z wypukłości, więc H ma wartości w C. Zatem id_C jest homotopijne z odwzorowaniem stałym i C jest **ściągalny**. W szczególności każda kula jest ściągalna.

Przykład 1.3 (pierścień jest homotopijnie równoważny okręgowi)**.** Niech $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 \le \|x\| \le 2\}$ (pierścień) i S^1 — okrąg jednostkowy. Niech $r : A \to S^1$, $r(x) = x/\|x\|$ (rzut promieniowy), oraz $\iota : S^1 \hookrightarrow A$ włożenie. Wtedy $r \circ \iota = \mathrm{id}_{S^1}$, a złożenie $\iota \circ r : A \to A$ jest homotopijne z id_A przez

$$H(x,t) = (1-t)\,x + t\,\frac{x}{\|x\|},$$

które ciągle ściąga pierścień na jego okrąg środkowy (dla $x \in A$ mamy $\|x\| \ge 1$, więc $H(x,t) \neq 0$ i H jest dobrze określone). Zatem $A \simeq S^1$, mimo że A jest dwuwymiarowy, a S^1 jednowymiarowy — ilustracja, że homotopia ignoruje „pogrubienie". To jest dokładnie sytuacja danych: chmura wokół okręgu jest pogrubiona, lecz homotopijnie to wciąż okrąg.



pierścień A okrąg S^1

Rysunek 1.3: Retrakcja pierścienia na okrąg (Przykład 1.3). $H(x,t) = (1-t)x + t\,x/\|x\|$ deformuje pierścień na okrąg.

Przykład 1.4 (wstęga Möbiusa)**.** Wstęga Möbiusa $\mathcal{B}$ retraktuje się (deformacyjnie) na swój okrąg środkowy S^1 przez ściąganie wzdłuż szerokości, więc $\mathcal{B} \simeq S^1$. Zwykły walec też retraktuje się na okrąg, więc wstęga Möbiusa i walec są homotopijnie równoważne: nie odróżni ich żaden niezmiennik homotopijny (także homologia z Wykładów 3–4). Różni je brzeg: brzeg walca to dwa okręgi, brzeg wstęgi — jeden.

Przykład 1.5 (ósemka i okrąg)**.** Ósemka (dwa okręgi sklejone w jednym punkcie) *nie* jest homotopijnie równoważna pojedynczemu okręgowi: intuicyjnie ma „dwie niezależne pętle" zamiast jednej. Podobnie okrąg nie jest ściągalny (nie jest homotopijnie równoważny punktowi), mimo że „wygląda na zamkniętą krzywą". Tych *nie*-równoważności nie da się jednak udowodnić wprost z definicji — wymagają *niezmiennika* homotopijnego. Takim niezmiennikiem jest liczba Bettiego β_1 (Wykłady 3–4): dla punktu $\beta_1 = 0$, dla okręgu $\beta_1 = 1$, dla ósemki $\beta_1 = 2$.

Przykład 1.6 (retrakcja deformacyjna — animacje)**.** Zobacz animacje:

- youtu.be/j2HxBUaoaPU,
- youtu.be/SaSNXnxdGrQ.

Wzorzec, szum i wymiar

Model wzorzec + szum. Niech $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^d$ będzie zwartym podzbiorem — *wzorcem* — o niskim *wymiarze wewnętrznym* k (np. $\mathcal{M}$ jest okręgiem, $k=1$; torusem, $k=2$; rozmaitością wymiaru k). Punkty danych modelujemy jako

$$X_j = M_j + \varepsilon_j, \qquad j = 1, \dots, n,$$

gdzie M_j jest losowane z rozkładu *skupionego na* $\mathcal{M}$, a ε_j to mały szum.

Celem Topologicznej Analizy Danych jest odzyskanie cech kształtu (liczby składowych, obecności pętli, dziur) *wzorca* $\mathcal{M}$ ze *skończonej, losowej i zaszumionej* próbki $X_1, \dots, X_n$. Niezmienniki, które to formalizują (liczby Bettiego), wprowadzimy w Wykładach 3–4.

Rozróżnienie dwóch wymiarów jest kluczowe: *wymiar otaczający* d to liczba współrzędnych, w których dane *zapisano*; *wymiar wewnętrzny* k to wymiar wzorca, czyli zjawiska. Zwykle $k \ll d$.

Fakt 1.4 (koncentracja odległości w modelu wzorzec + szum)**.** Niech $x, y \in \mathcal{M}$ będą dowolnymi punktami wzorca, $D_{\mathcal{M}} = \operatorname{diam} \mathcal{M}$, a $\varepsilon_X, \varepsilon_Y \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$ niezależnymi wektorami szumu. Dla $X = x + \varepsilon_X$, $Y = y + \varepsilon_Y$ mamy

$$\|X - Y\|^2 = \underbrace{\|x - y\|^2}_{\text{wzorzec}} + \underbrace{2\langle x - y,\, \varepsilon_X - \varepsilon_Y \rangle}_{\text{człon mieszany}} + \underbrace{\|\varepsilon_X - \varepsilon_Y\|^2}_{\text{szum}}.$$

1. *Szum się koncentruje:* dla $\delta \in (0,1)$

$$\mathbb{P}\Big(\Big| \frac{\|\varepsilon_X - \varepsilon_Y\|^2}{2d\sigma^2} - 1 \Big| \geq \delta \Big) \leq 2e^{-d\delta^2/8}.$$

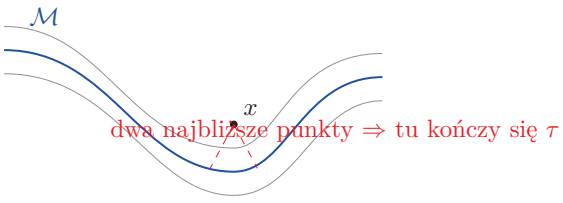
2. *Człon mieszany nie rośnie z d:* dla $t > 0$

$$\mathbb{P}\big(|2\langle x - y,\, \varepsilon_X - \varepsilon_Y \rangle| \geq 2\sqrt{2}\, \sigma D_{\mathcal{M}}\, t \big) \leq 2e^{-t^2/2}.$$

Zatem $\|X - Y\|^2 \approx \|x - y\|^2 + 2d\sigma^2$. Wkład wzorca jest ograniczony przez $D_{\mathcal{M}}^2$ i nie zależy od d, a wkład szumu rośnie liniowo z d. Gdy $2d\sigma^2 \gg D_{\mathcal{M}}^2$, wszystkie odległości są bliskie $\sigma\sqrt{2d}$ i geometria wzorca ginie w szumie. Szum musi więc być mały względem $1/\sqrt{d}$, a nie tylko względem rozmiaru wzorca.

Jak mały musi być szum? Zasięg (reach) wzorca

Definicja 1.6 (zasięg; Federer 1959, por. Chazal–Michel)**.** Niech $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^d$ będzie domknięty. **Zasięgiem** $\tau(\mathcal{M})$ nazywamy kres górny tych $r > 0$, dla których każdy punkt $x \in \mathbb{R}^d$ w odległości $\operatorname{dist}(x, \mathcal{M}) < r$ ma *jednoznaczny* najbliższy punkt na $\mathcal{M}$. Równoważnie, $\tau(\mathcal{M})$ to największy promień, dla którego „rurka” $\mathcal{M}^{\oplus r} = \{x : \operatorname{dist}(x, \mathcal{M}) < r\}$ nie zawiera punktów o dwóch (lub więcej) równie odległych najbliższych punktach na $\mathcal{M}$.



Rysunek 1.4: Zasięg $\tau(\mathcal{M})$. Wewnątrz rurki o promieniu $< \tau$ każdy punkt ma jednoznaczny rzut na wzorzec $\mathcal{M}$. W ciasnym zakręcie pojawia się punkt x o *dwóch* równo odległych najbliższych punktach — to wyznacza granicę zasięgu. Ciasne zakręty i bliskie samoprzecięcia zmniejszają τ.

Fakt 1.5 (o rekonstrukcji; Niyogi–Smale–Weinberger 2008)**.** Niech $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^d$ będzie zwartą gładką rozmaitością o zasięgu $\tau > 0$, a $X \subseteq \mathcal{M}$ skończoną próbką. Jeśli dla pewnego $r < \sqrt{3/5}\,\tau$ każdy punkt $\mathcal{M}$ leży w odległości mniejszej niż $r/2$ od pewnego punktu X, to

$$X^r = \bigcup_{x \in X} B(x, r)$$

retraktuje się deformacyjnie na $\mathcal{M}$; w szczególności $X^r \simeq \mathcal{M}$.

Próbka leży tu dokładnie na wzorcu (bez szumu). Istnieją wersje dla próbek zaszumionych, z ostrzejszymi warunkami na σ i r. Dowód pomijamy.

Uwaga 1.1 (znaczenie faktu)**.** Fakt 1.5 jest pierwszą gwarancją w całym kursie: pod warunkiem dostatecznej gęstości próbki (względem zasięgu τ) suma kul wokół próbki ma typ homotopii wzorca — nie przybliża go, lecz odtwarza wiernie. W praktyce nie znamy τ ani nie mamy próbki idealnie na $\mathcal{M}$ (jest szum), więc twierdzenie jest gwarancją koncepcyjną, nie przepisem — ale to ono uzasadnia, że budowanie kształtu z kul wokół danych ma sens aby badać niezmienniki zachowywane przez równoważność homotopijną.

Literatura do wykładu

- F. Chazal, B. Michel, *An Introduction to Topological Data Analysis: Fundamental and Practical Aspects for Data Scientists*, Frontiers in Artificial Intelligence 4 (2021) — odległość Hausdorffa, zasięg, rekonstrukcja.
- P. Niyogi, S. Smale, S. Weinberger, *Finding the Homology of Submanifolds with High Confidence from Random Samples*, Discrete Comput. Geom. 39 (2008) — Fakt o rekonstrukcji.
- H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. 93 (1959) — zasięg.
- R. Vershynin, *High-Dimensional Probability*, Cambridge University Press, 2018 — koncentracja miary.
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002 — rozdz. 0 (homotopia, retrakcja deformacyjna).

Wykład 2

Kompleksy symplicjalne i ich reprezentacje

Sympleksy i kompleksy geometryczne

Definicja 2.1. Punkty $p_0, \ldots, p_k \in \mathbb{R}^m$ są **afinicznie niezależne**, gdy wektory $p_1 - p_0, \ldots, p_k - p_0$ są liniowo niezależne.

Fakt 2.1 (warunki równoważne)**.** Punkty $p_0, \ldots, p_k \in \mathbb{R}^m$ są afinicznie niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi którykolwiek z warunków:

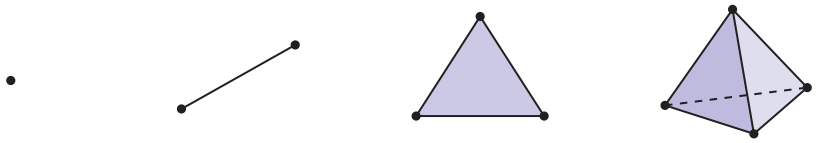
(a) jeśli $\sum_{i=0}^k \lambda_i p_i = 0$ i $\sum_{i=0}^k \lambda_i = 0$, to $\lambda_0 = \cdots = \lambda_k = 0$;
(b) wektory $(1, p_0), \ldots, (1, p_k) \in \mathbb{R}^{m+1}$ są liniowo niezależne;
(c) każdy punkt postaci $\sum_i \lambda_i p_i$, gdzie $\lambda_i \geq 0$ i $\sum_i \lambda_i = 1$, wyznacza współczynniki λ_i jednoznacznie.

Definicja 2.2. k**-sympleksem** rozpiętym na afinicznie niezależnych punktach $p_0, \ldots, p_k \in \mathbb{R}^m$ nazywamy ich otoczkę wypukłą

$$\operatorname{conv}\{p_0, \ldots, p_k\} = \Big\{ \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i \ : \ \lambda_i \geq 0, \ \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \Big\}.$$

Liczba k to **wymiar** sympleksu. **Ścianą** sympleksu nazywamy otoczkę wypukłą dowolnego niepustego podzbioru $\{p_0, \ldots, p_k\}$; ściana jest **właściwa**, gdy podzbiór jest właściwy.

Współczynniki λ_i z Faktu 2.1(c) nazywamy *współrzędnymi barycentrycznymi*. Sympleksy wymiarów $0, 1, 2, 3$ to wierzchołek, krawędź (odcinek), trójkąt i czworościan (Rysunek 2.1).



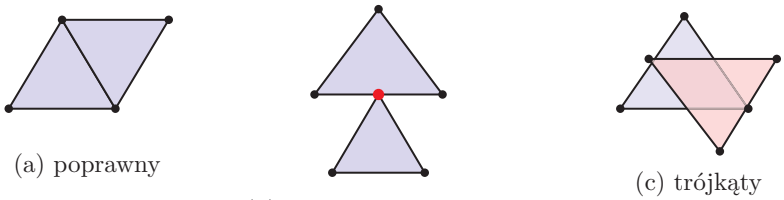
wierzchołek ($k = 0$) krawędź ($k = 1$) trójkąt ($k = 2$) czworościan ($k = 3$)

Rysunek 2.1: Sympleksy wymiarów 0–3. Czworościan ma 4 wierzchołki, 6 krawędzi, 4 trójkąty i jedną ścianę wymiaru 3 (siebie) — łącznie $15 = 2^4 - 1$ ścian.

Definicja 2.3. Kompleksem symplicjalnym geometrycznym w $\mathbb{R}^m$ nazywamy skończony zbiór K sympleksów w $\mathbb{R}^m$ taki, że:

(i) każda ściana sympleksu z K należy do K;
(ii) przecięcie dowolnych dwóch sympleksów z K jest puste albo jest ścianą *każdego* z nich.

Sumę $|K| = \bigcup_{\sigma\in K} \sigma \subseteq \mathbb{R}^m$ nazywamy **przestrzenią** (ciałem) kompleksu, a największy wymiar sympleksu w K — **wymiarem** kompleksu.



(a) poprawny

(b) punkt nie jest ścianą górnego trójkąta

(c) trójkąty nachodzą na siebie

Rysunek 2.2: Warunek (ii) Definicji 2.3. W (a) trójkąty dzielą wspólną krawędź — kompleks poprawny. W (b) wierzchołek dolnego trójkąta leży we wnętrzu krawędzi górnego: przecięcie (czerwony punkt) jest ścianą dolnego trójkąta, ale nie górnego. W (c) przecięcie jest wielokątem, który nie jest ścianą żadnego z trójkątów.

Kompleksy abstrakcyjne

Skoro o sklejeniu decyduje tylko lista sympleksów, zapomnijmy o współrzędnych.

Definicja 2.4. Niech V będzie skończonym zbiorem. **Abstrakcyjnym kompleksem symplicjalnym** o zbiorze wierzchołków V nazywamy rodzinę K niepustych podzbiorów V taką, że $\{v\} \in K$ dla każdego $v \in V$ oraz

$$\sigma \in K, \quad \emptyset \neq \tau \subseteq \sigma \quad \Longrightarrow \quad \tau \in K.$$

Elementy K to **sympleksy**; sympleks σ ma **wymiar** $\dim\sigma = \#\sigma - 1$, gdzie $\#\sigma$ oznacza liczbę elementów σ. Jeżeli $\tau \subseteq \sigma$, to τ jest **ścianą** σ. Sympleks jest **maksymalny**, gdy nie jest ścianą właściwą żadnego sympleksu z K. Wymiar kompleksu to $\dim K = \max_{\sigma\in K} \dim\sigma$. Ponadto:

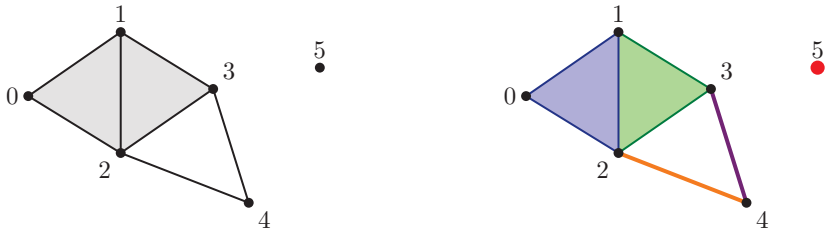
- j**-szkielet** $K^{(j)} = \{\sigma \in K : \dim\sigma \leq j\}$ (por. Dey–Wang, Def. 2.5); $K^{(1)}$ to graf: wierzchołki i krawędzie;
- f**-wektor** $(f_0, f_1, \ldots, f_{\dim K})$, gdzie f_j to liczba j-sympleksów (sympleksów wymiaru j); łączna liczba sympleksów to $N = \sum_j f_j$;
- **gwiazda** sympleksu τ: $\mathrm{St}(\tau) = \{\sigma \in K : \tau \subseteq \sigma\}$.

Fakt 2.2 (liczba ścian sympleksu)**.** Sympleks wymiaru k ma $\binom{k+1}{j+1}$ ścian wymiaru j, a łącznie $2^{k+1} - 1$ ścian (licząc siebie).

Przykład 2.1. Niech $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ i niech K składa się z sympleksów

$$\begin{aligned}
&\text{wymiar } 0: \quad \{0\},\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{4\},\ \{5\},\\
&\text{wymiar } 1: \quad \{0,1\},\ \{0,2\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\},\\
&\text{wymiar } 2: \quad \{0,1,2\},\ \{1,2,3\}.
\end{aligned}$$

Zamkniętość na podzbiory sprawdzamy bezpośrednio: wszystkie ściany obu trójkątów oraz wierzchołki wszystkich krawędzi są na liście. Mamy $f = (6, 7, 2)$, $N = 15$, $\dim K = 2$. Sympleksy maksymalne to $\{0, 1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$, $\{5\}$. Kompleks jest przedstawiony na Rysunku 2.3a). Przykład ten będzie nam towarzyszył przy ilustracji każdej z reprezentacji.



(a) kompleks K (b) sympleksy maksymalne

Rysunek 2.3: (a) Realizacja geometryczna K na płaszczyźnie: dwa trójkąty, pętla 2–3–4 bez wypełnienia i izolowany wierzchołek 5. (b) Pięć sympleksów maksymalnych, każdy w innym kolorze: $\{0,1,2\}$, $\{1,2,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{5\}$; krawędź $\{1,2\}$ należy do dwóch z nich.

Realizacja geometryczna

Definicja 2.5 (realizacja geometryczna)**.** Niech K będzie kompleksem abstrakcyjnym o zbiorze wierzchołków V. **Realizacją geometryczną** kompleksu K nazywamy parę (L,φ), gdzie L jest kompleksem geometrycznym w pewnej przestrzeni $\mathbb{R}^m$, a φ jest bijekcją zbioru V na zbiór wierzchołków (0-sympleksów) kompleksu L, taką że dla każdego niepustego zbioru $\sigma \subseteq V$

$$\sigma \in K \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{conv}\varphi(\sigma) \in L.$$

Wtedy sympleksami L są dokładnie zbiory $\operatorname{conv}\varphi(\sigma)$ dla $\sigma \in K$. Przestrzeń $|L|$ nazywamy **przestrzenią realizacji**. Pojęcia topologiczne dla K (spójność, typ homotopii, $|K| \simeq Y$) odnosimy zawsze do przestrzeni realizacji; Fakt 2.3 pokazuje, że nie zależą one od wyboru realizacji.

Realizację można wskazać dla każdego kompleksu, i to bez żadnych wyborów.

Definicja 2.6 (realizacja standardowa)**.** Niech K będzie kompleksem abstrakcyjnym o wierzchołkach $V = \{v_1,\dots,v_n\}$ i niech e_{v_i} oznacza i-ty wektor bazy standardowej $\mathbb{R}^n$. Dla $\sigma \in K$ kładziemy $|\sigma| = \operatorname{conv}\{e_v : v \in \sigma\}$, a zbiór

$$|K| = \bigcup_{\sigma\in K} |\sigma| \subseteq \mathbb{R}^n$$

nazywamy **realizacją standardową** (przestrzenią) kompleksu K.

Lemat 2.1 (realizacja standardowa jest kompleksem)**.** *Dla kompleksu abstrakcyjnego K rodzina $\{|\sigma| : \sigma \in K\}$ jest kompleksem geometrycznym, $|\sigma|$ jest sympleksem wymiaru* $\dim\sigma$ *oraz dla $\sigma,\tau \in K$:*

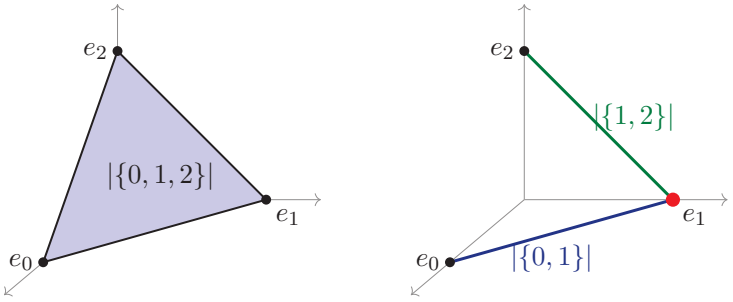
$$|\sigma| \cap |\tau| = \begin{cases} |\sigma\cap\tau|, & \sigma\cap\tau \neq \emptyset, \\ \emptyset, & \sigma\cap\tau = \emptyset. \end{cases}$$

W szczególności para $(\{|\sigma| : \sigma \in K\},\ v \mapsto e_v)$ jest realizacją geometryczną K w sensie Definicji 2.5.

Realizacja standardowa jest „rozrzutna” (kompleks o n wierzchołkach żyje w $\mathbb{R}^n$), ale istnieje zawsze i nie wymaga żadnych wyborów.

Fakt 2.3. Dowolne dwie realizacje geometryczne kompleksu K są homeomorficzne. Typ homotopii $|K|$ jest więc cechą samego K.

Dowód. Homeomorfizm określamy na wierzchołkach i przedłużamy afinicznie na każdy sympleks przez współrzędne barycentryczne. □



Rysunek 2.4: Realizacja standardowa w $\mathbb{R}^3$. Z lewej: trójkąt $|\{0,1,2\}| = \mathrm{conv}\{e_0, e_1, e_2\}$. Z prawej: krawędzie $|\{0,1\}|$ i $|\{1,2\}|$ przecinają się dokładnie w $|\{0,1\} \cap \{1,2\}| = |\{1\}| = \{e_1\}$, zgodnie z Lematem 2.1.

Reprezentacje kompleksu w komputerze

Wybór reprezentacji kompleksu symplicjalnego będzie zależał mocno od tego, jakich operacji będziemy potrzebowali. W całym kursie powracają cztery:

(O1) *przynależność*: czy $\sigma \in K$?
(O2) *wyliczenie*: wszystkie sympleksy wymiaru j (np. do wyznaczenia f-wektora);
(O3) *brzeg*: ściany kowymiaru 1 sympleksu σ, czyli $\sigma \setminus \{v\}$ dla $v \in \sigma$ — podstawa homologii;
(O4) *gwiazda*: sympleksy zawierające dany τ, czyli $\mathrm{St}(\tau)$ — lokalna struktura wokół τ.

Oznaczenia: $n = \#V$ — liczba wierzchołków, N — liczba sympleksów, $k = \dim K$.

W praktyce TDA używa się dwóch reprezentacji: *grafu* dla kompleksów flagowych (do nich należy kompleks Vietorisa–Ripsa z Wykładu 6) oraz *drzewa sympleksów* dla kompleksów dowolnych — to struktura biblioteki GUDHI. Zanim do nich przejdziemy, spójrzmy na reprezentacje najbardziej oczywiste i najprostsze.

Zapis jawny i sympleksy maksymalne

Najprostszy zapis to lista wszystkich sympleksów, każdy jako posortowana krotka wierzchołków. Jest czytelny, ale jego rozmiar bywa wykładniczy w wymiarze: pojedynczy k-sympleks wymaga zapisania $2^{k+1}-1$ ścian, choć opisuje go $k+1$ liczb. Skoro kompleks jest zamknięty na podzbiory, wystarczy pamiętać sympleksy maksymalne.

Lemat 2.2. *Niech $\mathcal{S}$ będzie zbiorem sympleksów maksymalnych kompleksu K. Wtedy*

$$K = \{\tau \neq \emptyset : \tau \subseteq \sigma \text{ dla pewnego } \sigma \in \mathcal{S}\}.$$

Mówimy wtedy, że K jest **generowany** przez $\mathcal{S}$. Przykład wiodący jest generowany przez $\{0,1,2\}$, $\{1,2,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{5\}$ (Rysunek 2.3b). Taki zapis jest zwięzły — pełny k-sympleks to jeden sympleks maksymalny zamiast $2^{k+1}-1$ — i będziemy go używać do podawania przykładów oraz jako formatu wejściowego.

Graf i kompleks flagowy

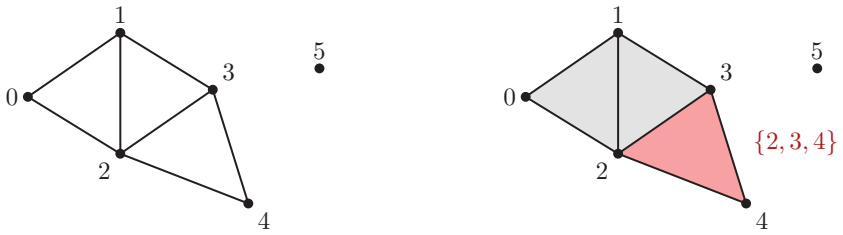
Są kompleksy, które w całości wyznacza ich 1-szkielet.

Definicja 2.7 (kompleks flagowy)**.** Dla grafu $G = (V, E)$ **kompleksem flagowym** (klikowym) nazywamy

$$\mathrm{Fl}(G) = \{\sigma \subseteq V : \sigma \neq \emptyset,\ \{u,v\} \in E \text{ dla wszystkich różnych } u, v \in \sigma\},$$

czyli rodzinę wszystkich klik grafu G. Kompleks K jest **flagowy**, gdy $K = \mathrm{Fl}(K^{(1)})$.

Lemat 2.3. *Dla każdego grafu G rodzina* $\mathrm{Fl}(G)$ *jest kompleksem abstrakcyjnym o* 1*-szkielecie* G*. Dla każdego kompleksu* K *zachodzi* $K \subseteq \mathrm{Fl}(K^{(1)})$*, z równością wtedy i tylko wtedy, gdy każdy zbiór wierzchołków parami połączonych krawędziami* K *jest sympleksem* K*.*



(a) graf $G = K^{(1)}$ (b) $\mathrm{Fl}(G)$

Rysunek 2.5: (a) Graf G — 1-szkielet przykładu wiodącego (siedem krawędzi). (b) Jego kompleks flagowy: trzy kliki trójelementowe, w tym $\{2,3,4\}$, którego w K nie ma. Zatem $K \subsetneq \mathrm{Fl}(K^{(1)})$ i $f(\mathrm{Fl}(G)) = (6,7,3)$.

Drzewo sympleksów

Potrzebujemy struktury uniwersalnej (dla dowolnego kompleksu, także nieflagowego), jawnej, a przy tym oszczędnej i szybkiej dla (O1)–(O3). Pomysł jest znany ze słowników: sympleks to posortowane „słowo" nad alfabetem wierzchołków, a słowa o wspólnym początku dzielą wspólną ścieżkę w drzewie.

Ustalmy porządek liniowy na V; dla prostoty $V = \{0, 1, \ldots, n-1\}$. Sympleksowi $\sigma = \{v_0 < v_1 < \cdots < v_j\}$ przypisujemy **słowo** $w(\sigma) = v_0 v_1 \cdots v_j$. Dla $\sigma \in K$ oznaczmy

$$C(\sigma) = \{v \in V : v > \max \sigma,\ \sigma \cup \{v\} \in K\}, \qquad C(\emptyset) = V.$$

Zbiór $C(\sigma)$ opisuje możliwe rozszerzenia sympleksu σ o jeden wierzchołek większy od wszystkich jego wierzchołków. W drzewie sympleksów $C(\sigma)$ okaże się zbiorem etykiet dzieci węzła σ (Lemat 2.4(3)).

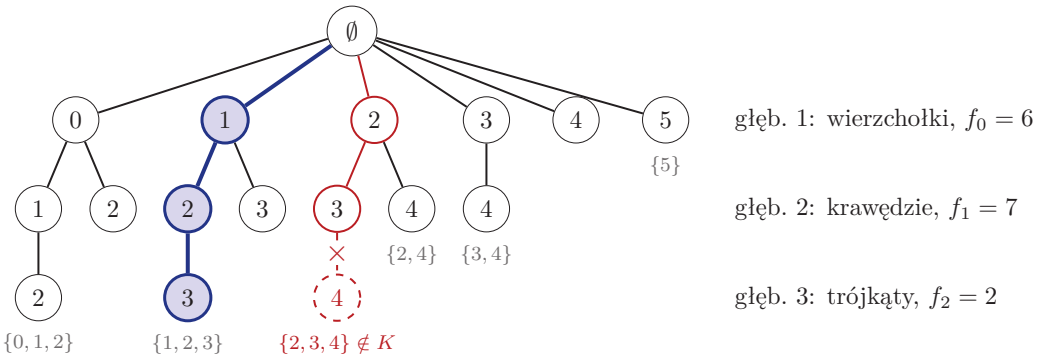
Definicja 2.8 (drzewo sympleksów; Boissonnat–Maria 2014)**. Drzewem sympleksów** kompleksu K nazywamy drzewo ukorzenione $T(K)$, którego węzłami są korzeń $\emptyset$ oraz wszystkie sympleksy $\sigma \in K$, przy czym:

- rodzicem wierzchołka $\{v\}$ jest korzeń;
- rodzicem sympleksu σ wymiaru ≥ 1 jest $\sigma \setminus \{\max \sigma\}$;
- węzeł σ ma **etykietę** $\max \sigma$, a dzieci każdego węzła są przechowywane w kolejności rosnących etykiet.

Definicja jest poprawna: $\sigma \setminus \{\max \sigma\}$ jest niepustym podzbiorem σ, więc należy do K. Innymi słowy, $T(K)$ to *drzewo prefiksowe* (trie) słów $w(\sigma)$: rodzic odpowiada słowu bez ostatniej litery.

Lemat 2.4 (własności drzewa sympleksów)**.** *Niech* K *będzie kompleksem, a* $T(K)$ *jego drzewem sympleksów.*

1. *Etykiety na ścieżce od korzenia do węzła* σ *(bez korzenia) tworzą słowo* $w(\sigma)$*; w szczególności rosną ściśle wzdłuż każdej ścieżki od korzenia.*
2. *Węzeł* σ *leży na głębokości* $\dim \sigma + 1$*; drzewo ma* $N + 1$ *węzłów, a* f_j *jest liczbą węzłów na głębokości* $j + 1$*.*
3. *Etykiety dzieci węzła* σ *(także korzenia) tworzą dokładnie zbiór* $C(\sigma)$*; różne dzieci mają różne etykiety.*
4. $\sigma \in K$ *wtedy i tylko wtedy, gdy startując z korzenia, można kolejno przejść do dzieci o etykietach* $v_0, v_1, \ldots, v_j$*, gdzie* $w(\sigma) = v_0 \cdots v_j$*.*



Rysunek 2.6: Drzewo sympleksów przykładu wiodącego: 16 węzłów $= N + 1$. Węzeł jest opisany etykietą $\max \sigma$, a sympleks odczytujemy ze ścieżki od korzenia. Niebieska ścieżka: wyszukanie $\{1, 2, 3\}$ — trzy kroki $1 \to 2 \to 3$ kończą się sukcesem. Czerwona ścieżka: wyszukanie $\{2, 3, 4\}$ — po krokach $2 \to 3$ węzeł $\{2, 3\}$ nie ma dziecka o etykiecie 4, bo $C(\{2, 3\}) = \emptyset$; zatem $\{2, 3, 4\} \notin K$.

Operacje w GUDHI. Drzewo sympleksów jest strukturą, na której zbudowana jest klasa `SimplexTree` biblioteki GUDHI; poniżej każdą operację opisujemy przez odpowiadającą jej metodę. Przypomnijmy oznaczenia: n — liczba wierzchołków, N — liczba wszystkich sympleksów, $k = \dim K$.

Węzeł drzewa odpowiadający sympleksowi σ przechowuje:

- etykietę $\max \sigma$ (jedną liczbę całkowitą);
- wartość filtracji (jedną liczbę rzeczywistą; zob. niżej);
- wskaźnik do rodzica, czyli węzła $\sigma \setminus \{\max \sigma\}$;
- tablicę wskaźników do dzieci, posortowaną według ich etykiet.

Sympleks nie jest zapisany w węźle w całości: odczytujemy go, idąc wskaźnikami do korzenia i zbierając etykiety.

- *Rozmiar* — `num_simplices()` zwraca N, a `dimension()` zwraca k. Drzewo ma $N + 1$ węzłów, a wspólne prefiksy słów są zapisane tylko raz.
- *Wstawienie* — `insert(sigma)`: wstawia σ wymiaru j *wraz ze wszystkimi ścianami*, czyli słowa wszystkich $2^{j+1} - 1$ niepustych podzbiorów, w kolejności rosnącej długości (rodzic nowego węzła już istnieje). Metoda zwraca `False`, gdy σ już był w kompleksie.
- (O1) *Przynależność* — `find(sigma)`: przejście ścieżką od korzenia według Lematu 2.4(4). Wierzchołki nie muszą być podane w kolejności — metoda sama wyznacza słowo $w(\sigma)$.
- (O2) *Wyliczenie* — `get_simplices()` lub `get_skeleton(j)`: j-sympleksy to węzły na głębokości $j + 1$ (Lemat 2.4(2)); f-wektor dostajemy jednym przejściem drzewa.
- (O3) *Brzeg* — `get_boundaries(sigma)`: ściany $\sigma \setminus \{v\}$ to słowa $w(\sigma)$ z jedną usuniętą literą.
- (O4) *Gwiazda* — `get_star(tau)` (cała $\mathrm{St}(\tau)$, łącznie z τ) oraz `get_cofaces(tau, c)` (sympleksy zawierające τ, o c wymiarów większe). To operacja najtrudniejsza: słowo sympleksu zawierającego τ zawiera $w(\tau)$ jako *podciąg*, niekoniecznie jako prefiks. Przykładowo krawędzie zawierające wierzchołek 2 to $\{0, 2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}$ — leżą w trzech różnych poddrzewach. Boissonnat i Maria rozwiązują to dodatkowymi listami łączącymi węzły o tej samej etykiecie i głębokości; nie będziemy tego analizować.

W GUDHI wierzchołki są nieujemnymi liczbami całkowitymi i porządkiem jest zwykły porządek liczb. Metody zwracają pary `(sympleks, wartość)`: każdemu sympleksowi GUDHI przypisuje liczbę rzeczywistą, tzw. *wartość filtracji* (domyślnie 0). Na razie ją ignorujemy; stanie się kluczowa w Wykładzie 7. Przykład wiodący w GUDHI:

```
import gudhi

st = gudhi.SimplexTree()
for sigma in [[0,1,2], [1,2,3], [2,4], [3,4], [5]]:
    st.insert(sigma)              # wstawia też wszystkie ściany

f = [0] * (st.dimension() + 1)    # f-wektor: [6, 7, 2]
for s, _ in st.get_simplices():   # pary (sympleks, wartość filtracji)
    f[len(s) - 1] += 1

st.find([3, 2, 1])                # (01) True: ścieżka 1 -> 2 -> 3
st.find([2, 3, 4])                # (01) False: {2,3} nie ma dziecka 4
st.get_boundaries([1, 2, 3])      # (03) [1,2], [1,3], [2,3]
st.get_cofaces([2], 1)            # (04) [0,2], [1,2], [2,3], [2,4]
```

Budowa kompleksu flagowego: ekspansja

Drzewo sympleksów można zbudować bezpośrednio z grafu, gdy kompleks jest flagowy. To dokładnie droga, którą biblioteka GUDHI buduje kompleks Vietorisa–Ripsa (Wykład 6): najpierw graf, potem *ekspansja* do zadanego wymiaru. Poprawność opiera się na lemacie, który mówi, że dzieci węzła da się wyznaczyć z dzieci jego rodzica.

Lemat 2.5 (o ekspansji; por. Zomorodian 2010, Boissonnat–Maria 2014)**.** *Niech $G = (V, E)$ będzie grafem, $K = \mathrm{Fl}(G)$, a $C(\cdot)$ jak wyżej. Dla $\sigma \in K \cup \{\emptyset\}$ i $u \in C(\sigma)$ zachodzi*

$$C(\sigma \cup \{u\}) = \{v \in C(\sigma) : v > u,\ \{u, v\} \in E\}.$$

Dowód. Oznaczmy $\sigma' = \sigma \cup \{u\}$; ponieważ $u \in C(\sigma)$, mamy $u > \max \sigma$, $\sigma' \in K$ i $\max \sigma' = u$. Z definicji $v \in C(\sigma')$ wtedy i tylko wtedy, gdy $v > u$ i $\sigma \cup \{u, v\}$ jest kliką. Ponieważ σ' jest kliką, zbiór $\sigma \cup \{u, v\}$ jest kliką dokładnie wtedy, gdy v jest połączony ze wszystkimi wierzchołkami σ *oraz* z u, czyli gdy $\sigma \cup \{v\}$ jest kliką i $\{u, v\} \in E$. Warunki „$v > u$ i $\sigma \cup \{v\} \in K$" oznaczają $v \in C(\sigma)$ i $v > u$ (bo $v > u > \max \sigma$). Stąd teza. Dla $\sigma = \emptyset$ rozumowanie jest takie samo, z $C(\emptyset) = V$. □

Lemat daje prosty algorytm rekurencyjny. Procedura $\textsc{Expand}(\sigma, u, S, k_{\max})$ dostaje węzeł σ, zbiór jego rozszerzeń $S = C(\sigma)$ i jedno z nich, $u \in S$; z Lematu 2.4(3) elementy S są dokładnie etykietami dzieci węzła σ. Procedura tworzy dziecko $\sigma' = \sigma \cup \{u\}$, z Lematu 2.5 wyznacza $S' = C(\sigma')$ i wywołuje się dla każdego $v \in S'$. Jedno wywołanie buduje więc całe poddrzewo zaczepione w σ'. Procedura główna $\textsc{Expansion}(G, k_{\max})$ wywołuje $\textsc{Expand}$ dla każdego wierzchołka $u \in V = C(\emptyset)$. Warunek $\dim \sigma' < k_{\max}$ zatrzymuje rekurencję na głębokości $k_{\max} + 1$. Algorytm przechodzi drzewo w głąb, a Rysunek 2.7 pokazuje je poziomami; wynik jest ten sam.

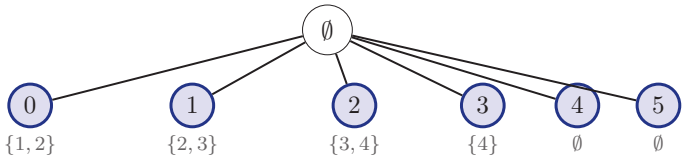
Wartość $k_{\max}$ wybieramy sami: pełny kompleks flagowy może mieć bardzo duży wymiar (tyle, ile wierzchołków ma największa klika, minus jeden), więc ekspansji nie prowadzi się do końca. W praktyce $k_{\max}$ zależy od tego, jakie „dziury" chcemy badać. Cykl krawędzi jest prawdziwą pętlą (dziurą) tylko wtedy, gdy nie zaklejają go trójkąty: brzeg trójkąta $\{0, 1, 2\}$ i pełny trójkąt mają ten sam 1-szkielet, a różnią je dopiero sympleksy wymiaru 2. Do badania pętli potrzebujemy więc $k_{\max} = 2$. Tak samo powierzchnia z trójkątów otacza prawdziwą pustkę (jak wnętrze sfery) tylko wtedy, gdy nie wypełniają jej czworościany: brzeg czworościanu i pełny czworościan mają ten sam 2-szkielet. Do badania pustek potrzebujemy więc $k_{\max} = 3$. Ogólnie $k_{\max}$ jest o jeden większe od wymiaru badanych dziur; precyzyjnie wyrazi to homologia (Wykład 3). Rysunek 2.8 pokazuje, że kompleks flagowy nie zawsze potrafi zapisać pustkę: brzeg czworościanu $\{0, 1, 2, 6\}$ ma za 1-szkielet klikę, więc ekspansja z $k_{\max} = 3$ zawsze go wypełni. Brzeg czworościanu nie jest kompleksem flagowym. W GUDHI ekspansję wykonuje metoda `expansion(`$k_{\max}$`)` klasy `SimplexTree`, wywołana po wstawieniu krawędzi grafu.

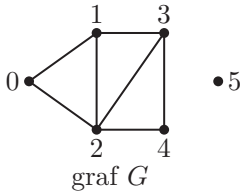
Algorithm (expansion). Input: graph $G = (V, E)$, $V = \{0, \ldots, n-1\}$, dimension $k_{\max}$. Output: simplex tree $T(\mathrm{Fl}(G)^{(k_{\max})})$.

```
1: procedure EXPANSION(G = (V, E), k_max)
2:     create root ∅
3:     for u ∈ V in increasing order do
4:         EXPAND(∅, u, V, k_max)
5:     end for
6: end procedure

7: procedure EXPAND(σ, u, S, k_max)                    ▷ S = C(σ), u ∈ S
8:     create node σ' = σ ∪ {u} as a child of σ with label u
9:     if dim σ' < k_max then
10:        S' ← {v ∈ S : v > u, {u, v} ∈ E}             ▷ S' = C(σ'), Lemma 2.5
11:        for v ∈ S' in increasing order do
12:            EXPAND(σ', v, S', k_max)
13:        end for
14:    end if
15: end procedure
```

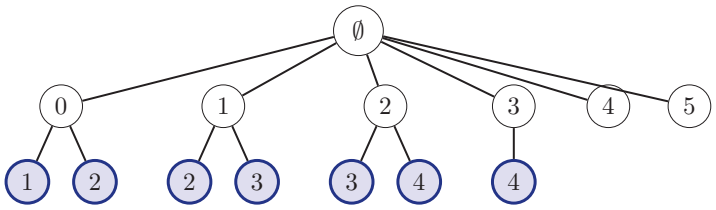
(a) krok 1: wierzchołki i zbiory $C(\{u\})$



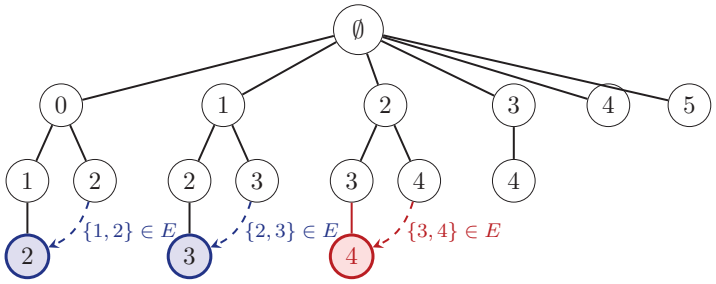


graf G

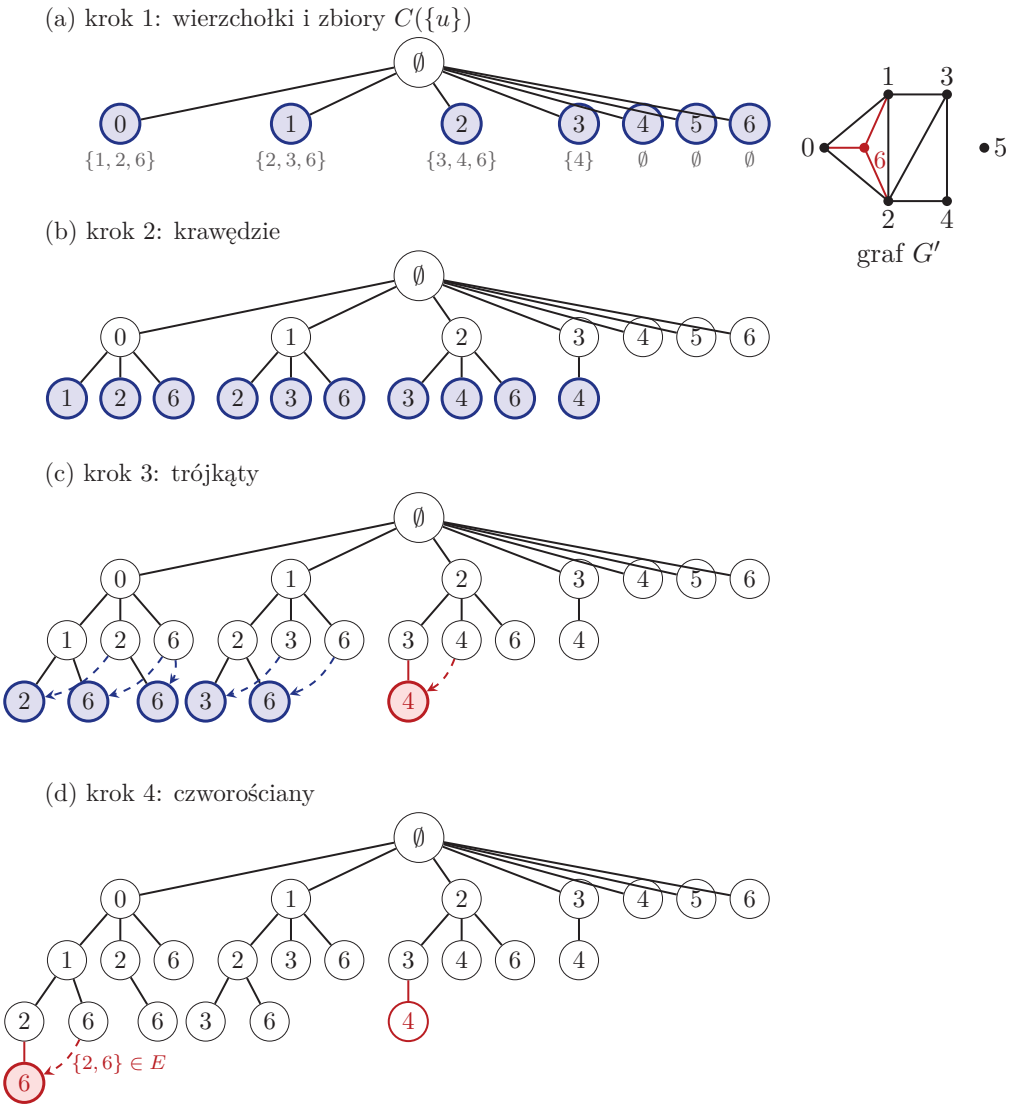
(b) krok 2: krawędzie z $C(\{u\})$



(c) krok 3: dzieci = prawe rodzeństwo, które jest sąsiadem



Rysunek 2.7: Ekspansja grafu G przykładu wiodącego do wymiaru 2, krok po kroku; w każdym kroku niebieskie są węzły dodane w tym kroku. (a) Pod wierzchołkami drzewa szare zbiory $C(\{u\})$, czyli sąsiedzi u większi od u. (b) Z tych zbiorów powstają krawędzie. (c) Dzieci węzła wyznacza Lemat 2.5: prawe rodzeństwo węzła, które jest sąsiadem jego etykiety (przerywane strzałki). Węzły $\{0,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$ nie mają prawego rodzeństwa, więc nie mają dzieci. Czerwony węzeł to trójkąt $\{2,3,4\}$ spoza K.



Rysunek 2.8: Ekspansja grafu G': graf przykładu wiodącego z dodanym wierzchołkiem 6 połączonym z 0, 1, 2. W każdym kroku niebieskie są węzły dodane w tym kroku. (c) Przy $k_{\max} = 2$ dostajemy cztery trójkąty brzegu czworościanu $\{0, 1, 2, 6\}$ (pusty czworościan), trójkąty $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 4\}$ i $f = (7, 10, 6)$; przerywane strzałki pokazują, z którego prawego rodzeństwa powstało każde dziecko. (d) Przy $k_{\max} = 3$ węzeł $\{0, 1, 2\}$ ma prawe rodzeństwo 6 i $\{2, 6\} \in E$, więc powstaje pełny czworościan $\{0, 1, 2, 6\}$ i $f = (7, 10, 6, 1)$. Czerwone są sympleksy, które dopisuje ekspansja, choć nie chcieliśmy ich w kompleksie.

Którą reprezentację wybrać? Dla kompleksu flagowego (np. Ripsa) wystarczy graf, a wyższe sympleksy powstają przez ekspansję tylko do potrzebnego wymiaru; tak postępują GUDHI i Ripser. Dla kompleksu nieflagowego (np. Čecha, który poznamy w Wykładzie 5) potrzebujemy zapisu jawnego i wtedy wybieramy drzewo sympleksów. Zapis przez sympleksy maksymalne zostawiamy do opisu przykładów.

Każdy kompleks wymiaru k ma realizację w $\mathbb{R}^{2k+1}$

Kompleks abstrakcyjny jest tylko rodziną zbiorów. Czy zawsze da się go zrealizować bez samoprzecięć i w jakiej przestrzeni? Realizacja standardowa (Definicja 2.6) potrzebuje $\mathbb{R}^n$, gdzie n to liczba wierzchołków. Pokażemy, że każdy kompleks wymiaru k można zrealizować w $\mathbb{R}^{2k+1}$.

Lemat 2.6 (punkty na krzywej momentów)**.** *Niech $p(t) = (t, t^2, \dots, t^{2k+1}) \in \mathbb{R}^{2k+1}$. Dla parami różnych liczb $t_1, \dots, t_m$, gdzie $m \le 2k+2$, punkty $p(t_1), \dots, p(t_m)$ są afinicznie niezależne.*

Dowód. Z Faktu 2.1(b) wystarczy pokazać, że wektory $(1, p(t_i))$ są liniowo niezależne. Tutaj $(1, p(t_i)) = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{2k+1})$. Pierwsze m współrzędnych tych wektorów tworzy macierz Vandermonde'a

$$\begin{pmatrix} 1 & t_1 & \cdots & t_1^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & t_m & \cdots & t_m^{m-1} \end{pmatrix}, \qquad \det = \prod_{1 \le i < l \le m} (t_l - t_i) \neq 0,$$

więc wektory są liniowo niezależne. □

Twierdzenie 2.7 (o realizacji)**.** *Każdy skończony kompleks abstrakcyjny K wymiaru k ma realizację geometryczną w $\mathbb{R}^{2k+1}$.*

Dowód. Niech $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ będzie zbiorem wierzchołków K. Wybierzmy parami różne liczby $t_1, \dots, t_n$ (np. $t_i = i - 1$) i określmy $\varphi(v_i) = p(t_i)$. Odwzorowanie φ jest różnowartościowe, bo punkty $p(t_i)$ różnią się już pierwszą współrzędną. Dla $\sigma \in K$ kładziemy

$$S_\sigma = \operatorname{conv} \varphi(\sigma), \qquad L = \{S_\sigma : \sigma \in K\}.$$

Trzeba sprawdzić dwie rzeczy: że L jest kompleksem geometrycznym, czyli spełnia warunki (i) i (ii) Definicji 2.3 (Kroki 1–3), oraz że para (L, φ) spełnia warunek z Definicji 2.5 (Krok 4).

Krok 1: każde S_σ jest sympleksem wymiaru $\dim \sigma$. Wynika to bezpośrednio z Lematu 2.6, bo każde $\dim \sigma + 1 \le k + 1$ wierzchołków S_σ jest afinicznie niezależne.

Krok 2: warunek (i) Definicji 2.3 (ściany sympleksów należą do L). Ścianą sympleksu S_σ jest otoczka wypukła niepustego podzbioru jego wierzchołków, czyli S_τ dla pewnego niepustego $\tau \subseteq \sigma$. Kompleks K jest zamknięty na podzbiory, więc $\tau \in K$ i $S_\tau \in L$.

Krok 3: warunek (ii) Definicji 2.3 (przecięcie dwóch sympleksów jest puste albo jest ich wspólną ścianą). Niech $\sigma, \tau \in K$ i $U = \sigma \cup \tau$. Wtedy $\#U \le \#\sigma + \#\tau \le 2k+2$, więc z Lematu 2.6 punkty $\varphi(U)$ są afinicznie niezależne. Weźmy $x \in S_\sigma \cap S_\tau$:

$$x = \sum_{v \in \sigma} \lambda_v \varphi(v) = \sum_{v \in \tau} \mu_v \varphi(v), \qquad \lambda_v, \mu_v \ge 0, \quad \sum_{v \in \sigma} \lambda_v = \sum_{v \in \tau} \mu_v = 1.$$

Przyjmując $\lambda_v = 0$ dla $v \in \tau \setminus \sigma$ oraz $\mu_v = 0$ dla $v \in \sigma \setminus \tau$, zapisujemy oba przedstawienia jako sumy po $\sigma \cup \tau$:

$$x = \sum_{v \in \sigma \cup \tau} \lambda_v \varphi(v) = \sum_{v \in \sigma \cup \tau} \mu_v \varphi(v).$$

Punkty $\varphi(\sigma \cup \tau)$ są afinicznie niezależne, więc współrzędne barycentryczne x względem nich są jednoznaczne (Fakt 2.1(c)): $\lambda_v = \mu_v$ dla $v \in \sigma \cup \tau$. W szczególności oba współczynniki znikają poza $\sigma \cap \tau$. Stąd:

- jeśli $\sigma \cap \tau = \emptyset$, to wszystkie współczynniki są zerami, co przeczy $\sum_v \lambda_v = 1$; zatem $S_\sigma \cap S_\tau = \emptyset$;
- jeśli $\sigma \cap \tau \neq \emptyset$, to $x = \sum_{v \in \sigma\cap\tau} \lambda_v \varphi(v) \in S_{\sigma\cap\tau}$, czyli $S_\sigma \cap S_\tau \subseteq S_{\sigma\cap\tau}$. Inkluzja odwrotna jest oczywista, więc $S_\sigma \cap S_\tau = S_{\sigma\cap\tau}$, a to jest ściana zarówno S_σ, jak i S_τ.

Krok 4: warunek z Definicji 2.5. Z Kroków 1–3 zbiór L jest kompleksem geometrycznym w $\mathbb{R}^{2k+1}$. Jego wierzchołkami (0-sympleksami) są zbiory $S_{\{v\}} = \{\varphi(v)\}$, $v \in V$, więc φ jest bijekcją V na zbiór wierzchołków L. Pozostaje równoważność $\sigma \in K \Leftrightarrow \operatorname{conv}\varphi(\sigma) \in L$ dla niepustych $\sigma \subseteq V$.

- Jeśli $\sigma \in K$, to $\operatorname{conv}\varphi(\sigma) = S_\sigma \in L$ z definicji L.
- Niech $\operatorname{conv}\varphi(\sigma) \in L$, czyli $\operatorname{conv}\varphi(\sigma) = S_\tau$ dla pewnego $\tau \in K$. Wtedy dla każdego $w \in \sigma$ punkt $\varphi(w)$ należy do $\operatorname{conv}\varphi(\tau)$. Gdyby $w \notin \tau$, punkty $\varphi(\tau \cup \{w\})$ byłyby afinicznie zależne, wbrew Lematowi 2.6 (bo $\#(\tau \cup \{w\}) \leq k+2 \leq 2k+2$). Zatem $\sigma \subseteq \tau$, a K jest zamknięty na podzbiory, więc $\sigma \in K$.

Para (L, φ) jest więc realizacją geometryczną K w $\mathbb{R}^{2k+1}$. □

Fakt 2.4 (ostrość oszacowania; van Kampen, Flores)**.** Liczby $2k+1$ nie da się obniżyć: kompleks o wierzchołkach $\{0, 1, \ldots, 2k+2\}$ i sympleksach o co najwyżej $k+1$ wierzchołkach nie realizuje się w $\mathbb{R}^{2k}$. Dla $k = 1$ jest to graf K_5, którego nie można narysować na płaszczyźnie bez przecięć. Dowód pomijamy.

Literatura do wykładu

- T. K. Dey, Y. Wang, *Computational Topology for Data Analysis*, Cambridge University Press, 2022 — rozdz. 2.1 (sympleksy, kompleksy, realizacja).
- H. Edelsbrunner, J. L. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, AMS, 2010 — rozdz. III.1 (kompleksy, realizacja).
- J.-D. Boissonnat, C. Maria, *The Simplex Tree: An Efficient Data Structure for General Simplicial Complexes*, Algorithmica 70 (2014) — drzewo sympleksów i jego operacje.
- A. Zomorodian, *Fast construction of the Vietoris–Rips complex*, Computers & Graphics 34 (2010) — ekspansja kompleksu flagowego.
- U. Bauer, *Ripser: efficient computation of Vietoris–Rips persistence barcodes*, J. Appl. Comput. Topology 5 (2021) — niejawna reprezentacja kompleksu Ripsa.
- Dokumentacja GUDHI, moduły *Simplex tree*, *Rips complex*, *Alpha complex*: `https://gudhi.inria.fr`.